INDUSTRIAL DESIGN / CONCEPT 01

雨停

让湿伞有处停放，
让走廊保持有序。

校园走廊模块化
雨伞收纳与沥水装置

工业设计实训 · 初期方案

姓名：_____ 班级：_____

指导教师：_____

V1.0 / 2026.10.24



AI辅助概念效果图 · 比例与细节以结构图为准

设计任务：给教室门外的湿伞一个位置

从校园公共空间的具体行为出发，设计可存取、可接水、可维护的实体产品。

01 场景

教室门外的短时存伞

雨天到课后临时放伞，
下课后集中取回。
首期聚焦有遮蔽的室内走廊。

02 对象

学生 + 保洁 + 管理者

学生希望放取顺手；
保洁需要方便倾倒和清洗；
管理者关注通行与稳定性。

03 输出

一款非电动公共产品

6个长伞位 + 4个短伞位；
可拆短伞篮、抽拉接水盘；
单元并排连接、后部防倾倒。

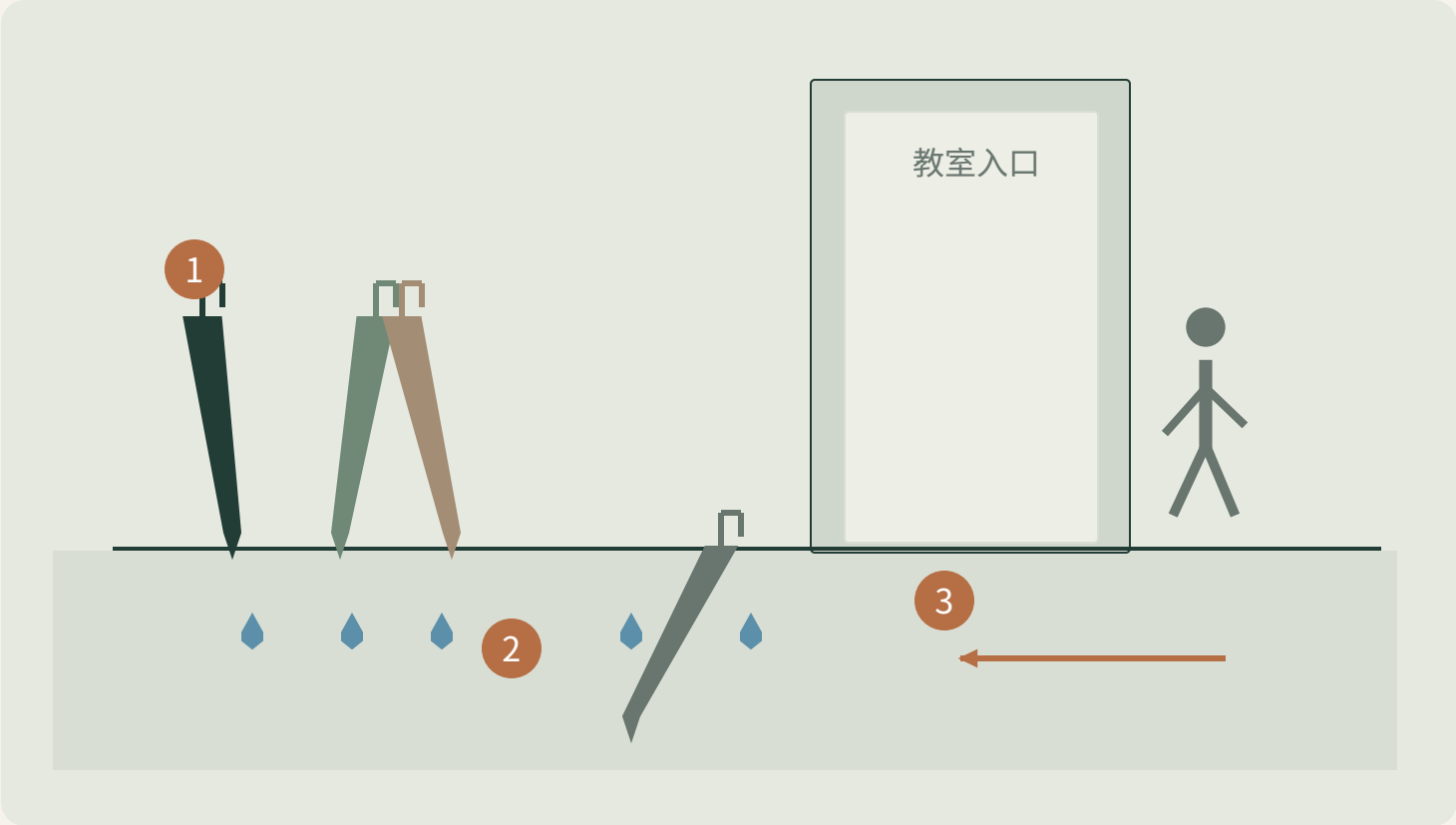
设计命题

如何在有限的走廊边缘空间内，让长短湿伞被快速、有序地存放，
同时把滴水留在可清理的容器中？

范围：自有雨伞临时收纳；暂不加入电子锁、烘干、共享借伞和联网功能。

问题场景：随手一放，影响不止一把伞

用户提出的真实问题方向：下雨天，雨伞在走廊处随意摆放。其余影响为待验证假设。



1 靠墙倒伏

缺少明确的限位与支撑。

2 地面滴水

湿伞水滴可能扩散至行走区域。

3 取放混乱

高峰时集中找伞，可能挡住入口。

图示为设计情境示意，非学校现场照片；需用实际观察确认发生频次与影响程度。

使用旅程：从收伞，到取伞，再到清理

把“存得下”扩展为“愿意用、拿得回、清得掉”的完整流程。

1

到达

在门前收伞

手持物品多，停留时间短

入口可见，一眼理解

2

存放

寻找空位放伞

长短伞不适配、伞会滑落

分区收纳、前开口限位

3

上课

雨伞留在走廊

持续滴水、同色伞难分辨

集中接水、位置编号

4

取回

下课集中拿伞

相邻伞干涉、取伞排队

伞柄外露、可从正面取出

5

维护

倒水并擦洗

容器过深、积水难清理

浅篮可取、接水盘可抽

待访谈确认：学生是否愿意将伞留在教室外；若普遍不愿意，需调整场景而非增加功能。

调研计划：先把关键未知变成证据

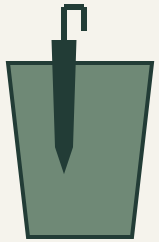
以下为拟开展的方法、样本与记录字段；目前未实际发放问卷或开展访谈。

方法	拟定样本 / 操作	重点记录	对应决策
雨天观察	2处教室入口 × 2次雨天	到课/下课各20分钟；每5分钟计数	真实容量与峰值
学生访谈	6–8人，覆盖长伞与折叠伞	存放原因、担忧、取放动作、伞具尺寸	分区与识别方式
保洁访谈	2–3位实际维护人员	清理时段、可接受提水重量、倒水位置	接水盘与维护频率
空间测量	2处候选点位	门扇开启、走廊净宽、凹位、墙体条件	布置与防倾倒方式
伞具采样	至少12把不同规格雨伞	收合长/宽、伞柄、尖端、湿态滴水量	卡口间距与篮深

记录应征得同意；照片避免可识别的人脸。便利样本只支持初步设计，不直接代表全校。

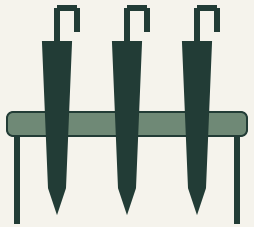
现有解法：对照四种结构类型

结构类型比较为设计分析，不是品牌实测或市场统计；需在后续补充实物对照。



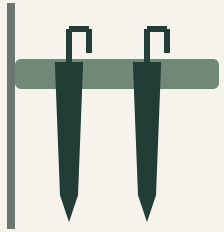
桶式伞筒

集中投放



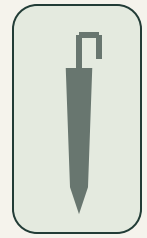
插孔伞架

长伞分位



壁挂伞夹

依墙限位



一次性伞袋

包覆携带

结构类型	可能的优势	本场景的局限	本方案借鉴
桶式 / 插孔式	结构直观 / 有序分位	混放取伞 / 短伞难取	开放视野与分区
壁挂式	占地较少	墙体安装与下方滴水	限位方式与后部固定
一次性伞袋	湿伞可随身带走	耗材补给、废弃物管理	操作步骤应尽量少

不主张“市场首创”；本设计的差异集中于长短伞兼容、开放取放和低门槛维护。

需求转译：把“整齐”拆成可验证目标

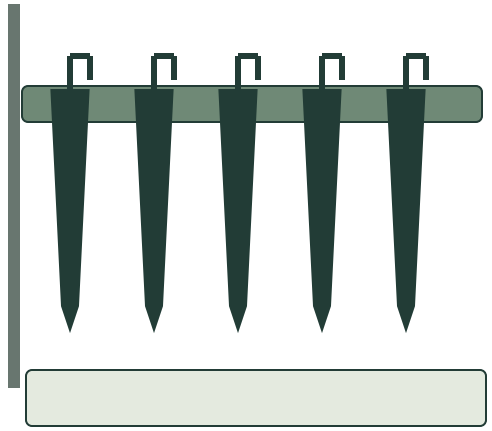
初期目标用于指导模型测试，不代表已经达到的性能。

优先级	用户需求	设计响应	拟验证指标
必须	长短伞都能存	6个长伞位 + 2×2短伞浅篮	12把样伞适配；失配记录
必须	水滴不散到地面	全宽承水面 + 可抽接水盘	500mL模拟滴水，无明显外漏
必须	不阻碍通行且不易倒	点位测量 + 后部防倾倒连接	现场审批；侧向拉拽不失稳
必须	容易清理	可提短伞篮；接水盘带提握边	倾倒/复位≤60秒，无明显洒水
应有	放取顺手、容易认领	前开口限位；伞柄外露；编号	首次使用≥8/10人无需解释
可延后	扩大服务容量	单元并排连接，数量按峰值配置	两模块测试相邻存取干涉

边界：编号辅助辨认，不保证防盗；自然沥水不等于烘干；满位时不得继续挤放。

概念发散：三种产品路径

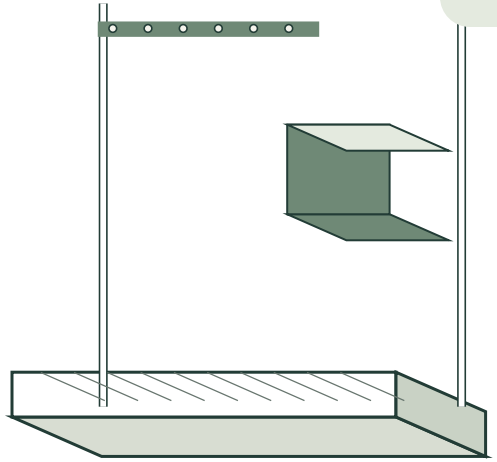
统一围绕校园短时存伞，比较空间适应性、维护方式和实现难度。



A 壁挂折叠伞架

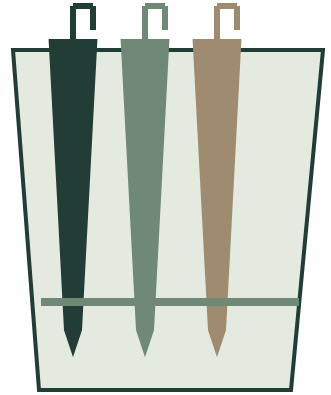
闲时可收起、节省地面；
依赖墙体，短伞适配较复杂。

推荐深化



B 落地梳齿模块

长短伞分区、独立接水；
需核实占地与防倾倒连接。



C 分仓可提伞桶

搬运方便、结构集中；
深筒清洗和折叠伞取出不便。

图为自主绘制的初期结构草图，不是完成的CAD模型；A、C作为备选保留。

方案筛选：优先验证 B 方案

采用加权决策辅助选择；分数是概念阶段判断，后续应由用户试用修正。

评价维度	权重	A	B	C
通行与空间适应	25%	4	4	3
长短伞兼容	25%	3	5	3
清理便利	20%	3	4	2
制造实现	15%	3	4	4
扩展与调整	15%	3	4	4
加权总分 / 5		**3.25**	**4.25**	**3.10**

为什么选 B?

将长伞与折叠伞分开，
学生可从正面直接取放。

接水盘和短伞篮可独立拆取，
便于以常规方式清洗维护。

主要代价：需要地面空间，
且必须处理防倾倒连接。

评分尺度：1弱—5强；总分=Σ（权重×分数）。安全与通行是准入条件，不能用高总分抵消。

推荐方案：雨停 YUTING

单元分区、开放取放、被动沥水；以简洁结构服务校园公共空间。



AI辅助概念效果图仅表达造型与材质。卡口、分隔、连接件及尺寸以第11–14页结构示意为准。

01 **长伞梳齿区**

前开口软质限位，底部承托。

02 **短伞浅篮区**

2×2分隔，伞柄外露易抓取。

03 **全宽接水底座**

上层格栅透水，下层盘体收集。

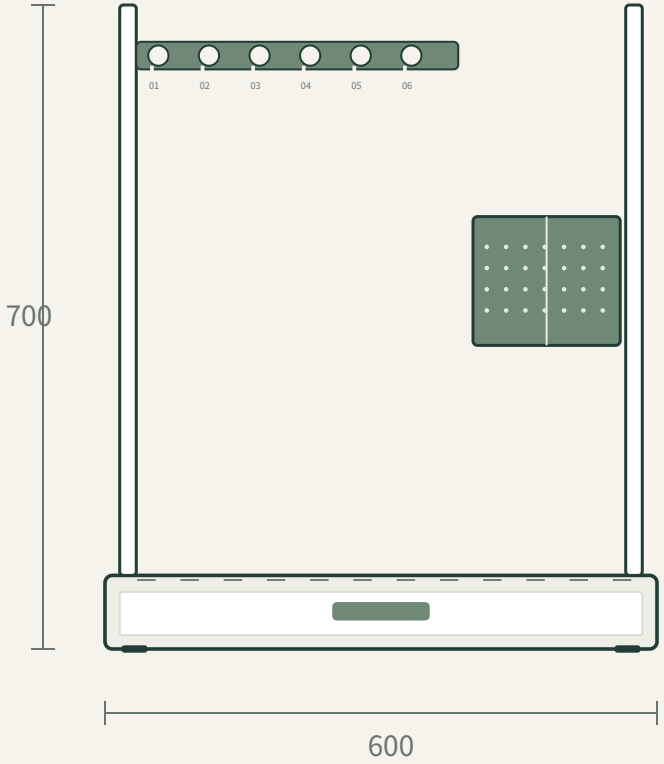
04 **并排连接 + 防倾倒**

侧面连接片，后部限位固定。

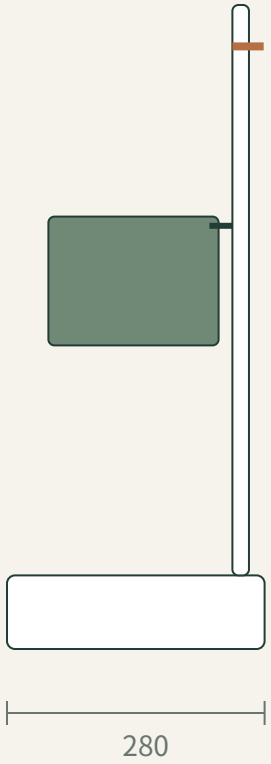
基本尺寸：先建立可打样的尺度

单模块外廓暂定 600 × 280 × 700 mm；未完成人体工学实测及工程公差设计。

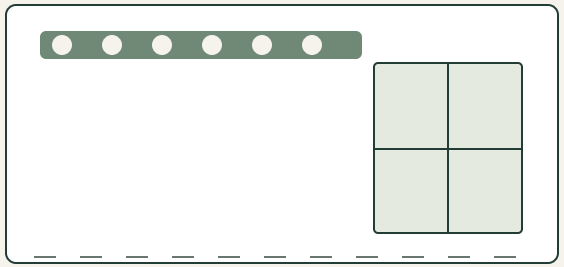
正视图



侧视图



俯视图



分区尺寸（暂定）

长伞区：约350 mm宽；6位，中心距55 mm。

短伞篮：160 × 185 × 140 mm；四格净空需实测。

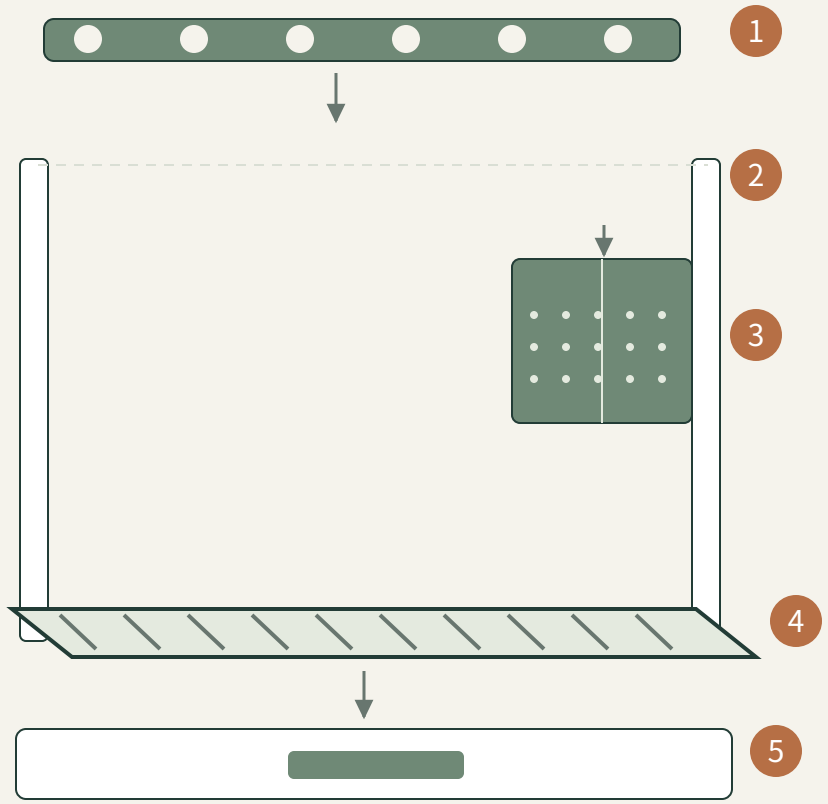
卡条中心：距地约650 mm；篮口：约470 mm。

底部格栅：约80 mm高；所有单位均为mm。

底托设浅定位窝与小孔排水，避免伞尖穿入格栅；卡口只限位。超长伞及湿态粗伞需单独验证适配。

结构拆解：把易脏部件做成可取出

框架承载，收纳件分区，格栅与接水盘可分别清洁；连接细节待CAD深化。



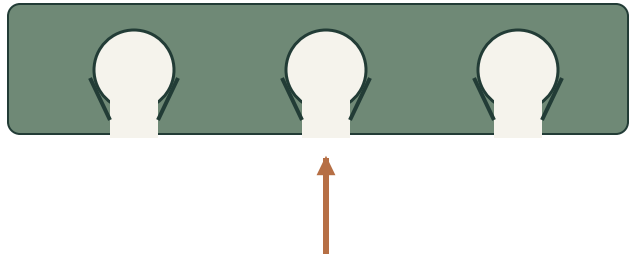
序	部件	初步材料 / 连接方式
1	柔性梳齿条	TPE/硅胶嵌件；可替换安装
2	承载框架	折弯钢板 + 螺栓；后部防倾倒连接
3	短伞分格篮	PP方案；打样用穿孔板/3D打印
4	可提格栅	有定位止口，取出后可冲洗
5	接水盘	浅盘带握边，设抽拉止挡与水位标记

后部防倾倒连接及侧面并排连接片不在拆解图中展开；未通过稳定性测试前不得在真实走廊投用。

关键细节：限位、连接和防倾倒

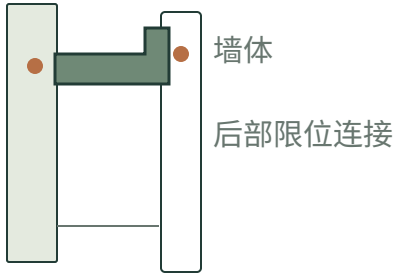
局部结构为拟定构造，须经受力、湿态操作与加工可行性验证后定型。

俯视：前开口软卡条



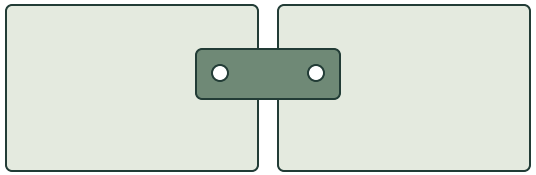
01 软接触，只限位

伞从前方进入U形卡口；
喉口暂按12–18mm试验，
软片变形适应伞径，底部承重。
卡条用螺钉压条固定，可单独换。



02 防倾倒是准入条件

后部L形连接片与合适基层固定；
校方确认墙体、锚固与管线条件。
无可用固定点时应另做稳定方案，
不能直接取消防倾倒结构。



侧面连接片 + 防松紧固件

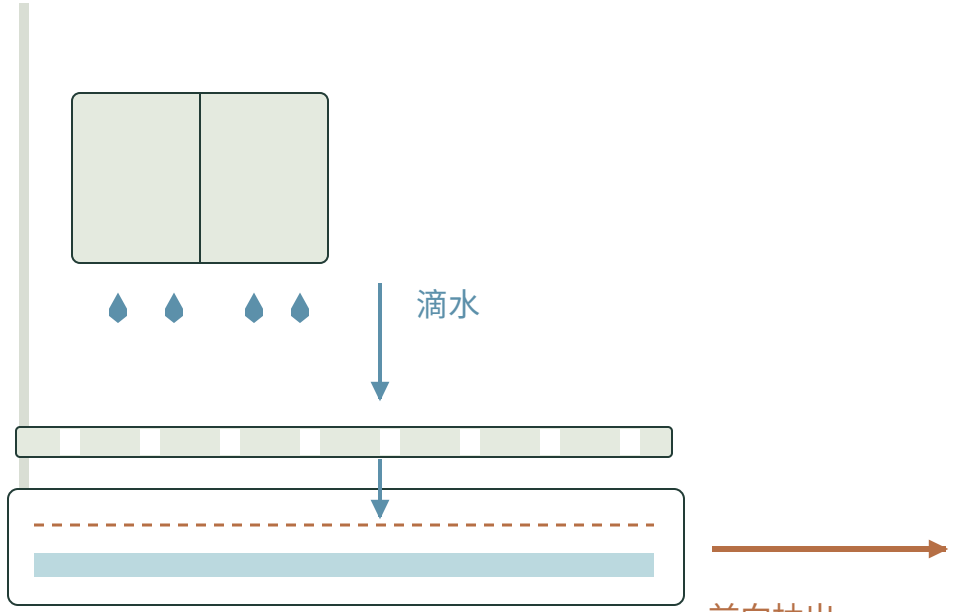
03 并排连接，不叠高

连接片限制模块相对移动；
连接后仍需核查整组稳定性。
接水盘应能独立抽取，
连接件不能侵入盘体运动路径。

12–18mm为卡口试验范围，不是冻结尺寸；后部固定与模块连接的孔位、厚度和紧固规格待CAD确定。

沥水逻辑：水往下走，维护向前做

以重力收集为主，保持开放通风；不使用电热、风机或一次性耗材。



水路剖面示意（非工程剖面）

接水盘的初步容量

内尺寸假设 540 × 220 × 20 mm
几何容积约 2.38 L；
建议工作水位暂按 1.5 L 标记，
为提取晃动与内部结构预留余量。

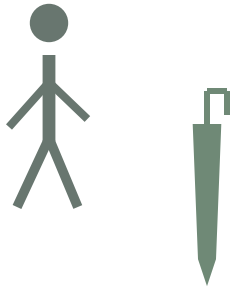
维护动作

观察水位 → 解开止挡 → 双手抽取并提握
→ 到指定清洁点倾倒 → 擦洗 → 复位。
抽盘前确认无人取放，避免滴水落至空槽。

容量校核：10把伞×50mL/把=0.5L，仅为测试假设；真实滴水量、清理频率与积水异味风险需实测。

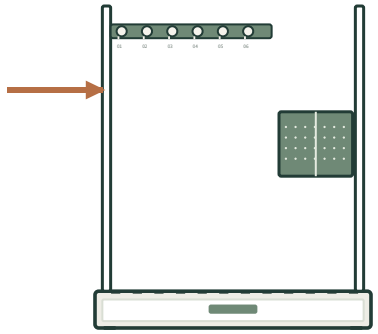
交互流程：学生三步，保洁一套动作

用结构和位置提示操作，不依赖扫码或屏幕。



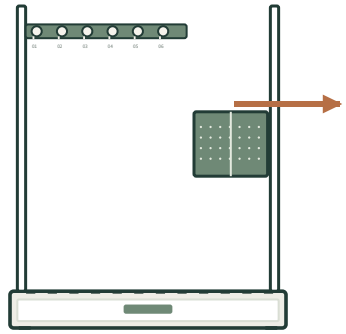
01 收拢

在指定入口区域收好雨伞，
不要在室内甩伞。



02 分区

长伞尖端落在承托区，再卡入限位；
短伞放入浅篮，保留伞柄可见。



03 取回

记住编号并辨认伞柄，
沿正面方向取出。

异常处理：满位 → 指向邻近存伞点；盘满 → 停用并通知保洁；卡口过紧 → 更换嵌件，不强行拉拽。

编号采用高对比文字，颜色只作辅助。每个模块设独立编号段，如A01–A10、B01–B10。

造型、材料与人机：安静融入校园

以暖白框架和鼠尾草绿交互部件区分“结构”与“可操作位置”。

暖白 / 框架

粉末涂层；易观察污渍



灰绿 / 接触件

卡条、浅篮与抽盘握位



深灰绿 / 标识

编号与简短使用提示

制造与维护策略

框架优先折弯与标准紧固件；湿区避免难擦的窄缝。
柔性件和短伞篮可单独更换，减少整机报废。
打样先验证功能，量产再评估PP注塑与模具成本。

人机检查点

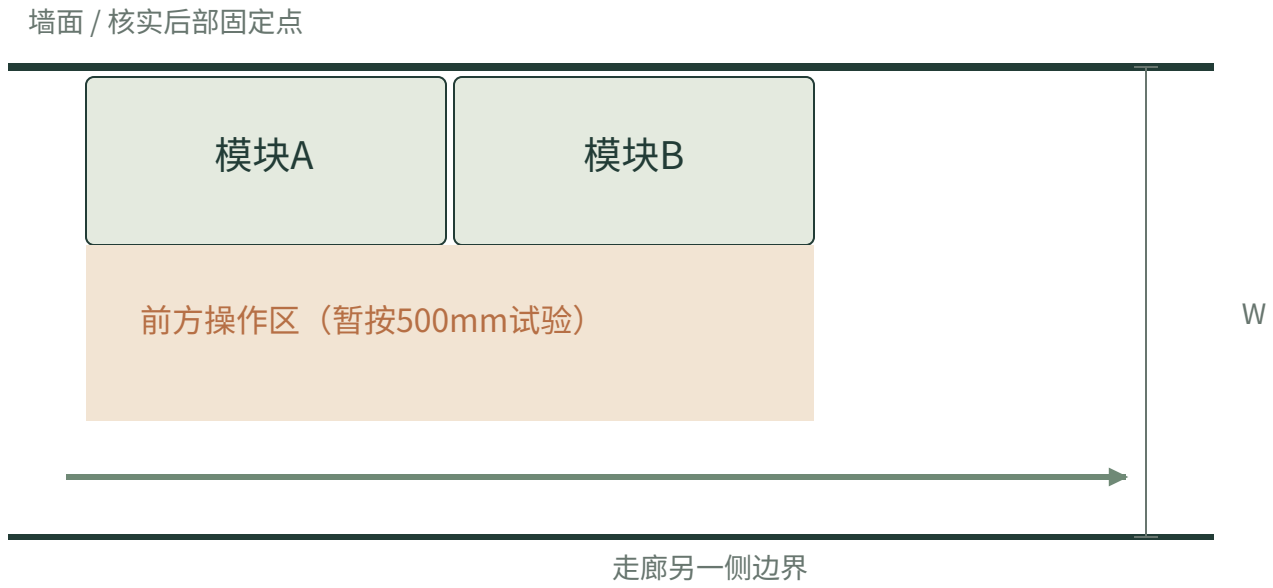
- 短伞柄应外露，避免深掏。
- 软卡口需要湿手单手试用。
- 抽盘握边要能双手提取。
- 接触边缘圆滑，避免夹手锐边。
- 兼顾不同身高与坐姿触及。

650/470mm的操作高度为初始假设，
通过1:1模型测试后再确定。

材料牌号、涂层耐蚀性、圆角及壁厚未冻结；并无已完成的人体工学或耐久性认证。

空间布置：模块数量由峰值决定

靠墙不等于可以占用疏散空间；先选不干涉门扇、通行与清洁的点位。



静态剩余宽度 = 实测走廊宽 W − 280 − 后墙间隙
还需核查人员停留、门扇开启和接水盘抽出时的占用。

容量推演（情境假设）

若40人教室的存伞峰值为20把：
其中长伞12把、折叠伞8把，
需2个模块，沿墙长度约1200mm。

模块数 = max(长伞数/6 , 短伞数/4)

固定配比可能造成空位错配。
若折叠伞占比明显更高，应先修改分区配比，
不靠无限增加模块补偿。

图中W、墙后间隙及操作区均须现场测量；是否满足疏散与无障碍要求由校方及专业人员核查。

打样与成本：先做一台可验证模型

功能样机以常规加工和可替换部件为主；以下为设计预算占位，非供应商报价。

项目	样机工艺 / 数量	估算（元）
框架与底座	折弯钣金、表面处理 ×1	220
柔性限位卡条	硅胶/柔性打印 ×1组	70
短伞篮与分隔	穿孔板/打印 ×1	65
格栅 + 接水盘	切割加工 + 成品盘改制	100
脚垫、连接与标识	螺栓、防倾倒件、贴标	55
组装与调试	单台小批工时暂估	90
小计 + 预备费用	600 + 15%	690

两级模型

① 形态模型
纸板/泡沫，1:1验证占地、
存取姿势与高峰干涉。

② 功能样机
验证卡口、滴水路径、
接水盘倾倒及结构稳定。

690元不含运输、外协最低订单、模具及正式检测；立项前至少取得两家加工报价。

验证计划：用试验决定下一版

下列均为拟定测试与通过目标，尚无实测结果；失败应记录原因并修改结构。

项目	拟定方法	初步通过目标	状态
存取适配	≥12把长短伞；10名学生首次试用	≥8/10人无需解释；记录失败伞型	待测
水路与盘容	10处各滴50mL；量杯校准水位	承水区外无明显漏水；1.5L标记准确	待测
清理与洒水	2位保洁各操作3次；1.5L水位	抽取、倾倒、复位≤60秒，无明显洒水	待测
稳定与连接	空载/满载；四向15N初筛并逐步评估	不倾倒、无连接松脱；方法由专业人员复核	待测
高峰干涉	2模块，5人轮流并交叉存取	无明显夹手、碰撞；记录排队与占道	待测
耐用与卫生	卡口/盘体各200次操作；雨后巡检	无破损松脱；无难清积水与明显异味	待测

15N与200次仅为课程原型筛查，不等于公共设施安全认证或寿命结论；投入使用前须补充工程验证。

推进计划：从概念到可评审的初样

按四周课程节奏安排；当前完成概念方案，现场调研、CAD和实物测试仍待开展。

W1	采集证据	拍摄场景、访谈、测量伞具与点位。 输出：问题照片、台账、需求修订
W2	建立模型	完成结构CAD，纸板1:1验证操作。 输出：三视图、连接细节、尺寸修订
W3	制作初样	加工组装，完成水路与存取测试。 输出：功能样机、BOM、测试记录
W4	修正呈现	处理失败项，更新造型与汇报材料。 输出：终版展板、模型照、设计说明

深化优先顺序：伞具适配与水路 → 连接稳定与空间占用 → CMF与量产细节。

调研附件：可直接带到现场使用

建议打印本页；保持原始记录与照片编号对应，不提前填写调查结果。

学生访谈提纲（约5分钟）

1. 你通常把湿伞放在哪里？为什么？
2. 最困扰你的是什么：滴水、倒伏、拿错或其他？
3. 你愿意把伞留在教室外吗？担心什么？
4. 收合后的伞长、最宽处与伞柄形态是什么？
5. 试用模型：哪里不知道怎么操作或不舒服？
6. 如果满位，你希望如何处理？

记录：受访编号____ 伞型____ 同意记录□

关键原话_____

观察与保洁记录表

地点____ 日期____ 时段____ 天气____

照片编号____ 走廊宽____ 门扇范围____

每5分钟：长伞数____ / 短伞数____

靠墙____ 地面____ 自带入室____

滴水范围____ 倒伏次数____ 取放耗时____

询问保洁：

平时多久清理一次？在哪里倒水？

抽盘重量和高度是否合适？最难清哪里？

采样避免只选同一班级或一种伞型；以匿名编号记录，不采集姓名、学号或联系方式。

方案状态、资料依据与下一步

这是一份可用于选题评审与深化讨论的初期设计方案，不是生产定稿或调研成果报告。

已明确 / 尚待验证

已明确：校园雨天走廊存伞的问题方向；
长短伞分区、集中接水与可清洁的产品架构。

待验证：真实峰值、伞型比例、使用意愿、
卡口适配、维护频率、稳定与空间合规。

所有尺寸、容量、成本与评分均为初步假设。

资料依据与图像说明

需求来源：本次对话中用户的场景与专业说明。
分析与图示：本方案自主整理及绘制。
效果图：AI辅助生成，表达造型，不作性能证据。
调研状态：未开展现场调研，未引用虚构数据。

规范核查线索：GB 55037—2022（防火）、
GB 55019—2021（无障碍）；未做条文合规审查。

下一步最值得完成的三件事

01 拍一处雨天走廊现场

02 实测12把不同雨伞

03 做一个1:1纸板模型

规范可通过国家标准全文公开系统等官方渠道核查：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/